BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : JEUNE Wesley Jessy	**N° candidat :** 02251770327
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒	**Date :** 10 / 03 /2026

Organisation support de la réalisation professionnelle

Projet réaliser lors des séances de TD

Intitulé de la réalisation professionnelle
E6 - Jeux Olympiques 2028 - PHP - Support etudiants

Période de réalisation : 04/09/25 au 28/09/25 **Lieu :** Lycée La Tournelle (La Garenne-Colombes)
Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources fournies : Un cahier des charges fonctionnelles décrivant les besoins du client, des maquettes et une base de données relationnelle pré-établie.
Résultats attendus : un site web fonctionnel permettant la consultation des informations des JO 2028, ainsi qu'un espace administrateur pour la gestion des données.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

Ressources documentaires
- Fiches ressources (cours) et supports étudiants (TP)
- Sites de ressources en ligne : Youtube

Ressources matérielles
- Ordinateur portable
- Connexion internet

Ressources logicielles
- IDE : Visual Studio Code
- Ensemble de solutions logicielles : MAMP (serveur Apache et base de données relationnelles MySQL)
- Outil de modélisation de base de données : Mocodo
- Outil de modélisation UML : Visual Paradigm Online
- Outil de gestion de projet : Trello

Langages
- Langages web : HTML5, CSS3, JavaScript et PHP 8
- Langage base de données : SQL

Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation[8]
- Cahier des charges (GitHub) :
- Code (GitHub) :
- Site web :

---

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

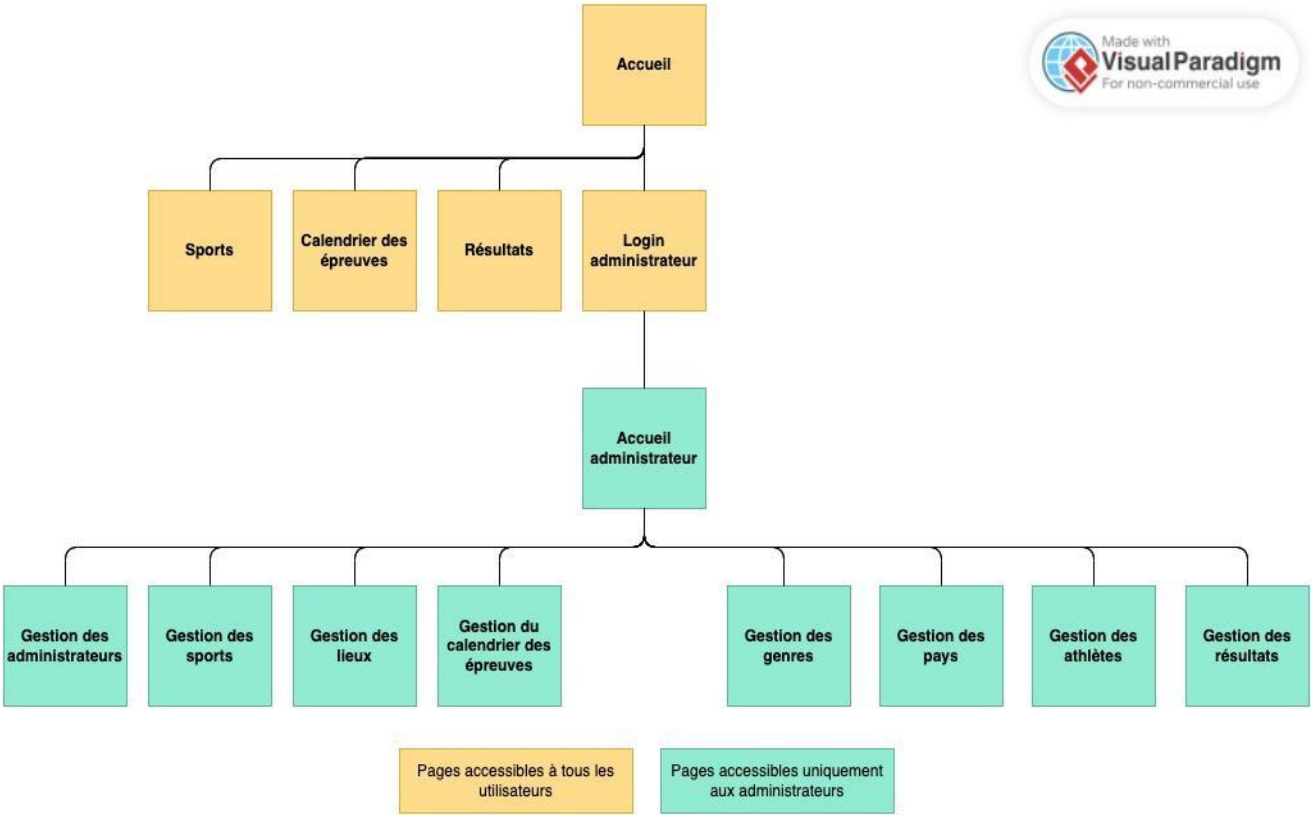
ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(Verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

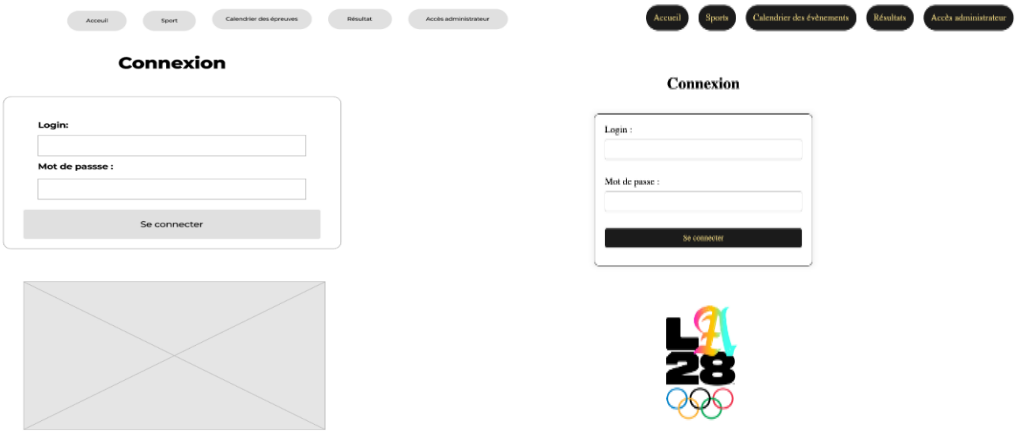
Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

L'objectif était de créer un site web dans lequel les utilisateurs pourraient consulter les sports, le calendrier des épreuves et les résultats des JO 2028. Une partie administration était également prévue dans le développement

Arborescence



Page Connexion - wireframe et maquette ordinateur

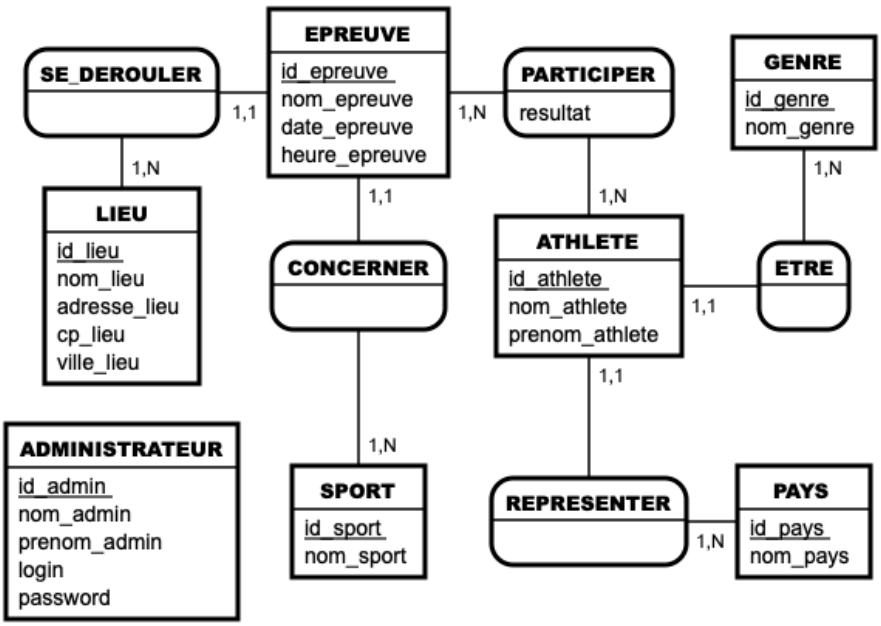


Page Connexion - wireframe et maquette responsive

Dictionnaire de données

Entité ou association	Libellé de l'attribut	Type
ATHLETE	id_athlete	INT(4)
/	nom_athlete	VARCHAR(255)
/	prenom_athlete	VARCHAR(255)
EPREUVE	id_epreuve	INT(4)
/	nom_epreuve	VARCHAR(255)
/	date_epreuve	DATE
/	heure_epreuve	TIME
GENRE	id_genre	INT(4)
/	nom_genre	VARCHAR(255)
LIEU	id_lieu	INT(4)
/	nom_lieu	VARCHAR(255)
/	adresse_lieu	VARCHAR(255)
/	cp_lieu	VARCHAR(5)
/	ville_lieu	VARCHAR(255)
PARTICIPER	resultat	VARCHAR(100)
PAYS	id_pays	INT(4)
/	nom_pays	VARCHAR(255)
SPORT	id_sport	INT(4)
/	nom_sport	VARCHAR(255)
ADMINISTRATEUR	id_admin	INT(4)
/	nom_admin	VARCHAR(255)
/	prenom_admin	VARCHAR(255)
/	login	VARCHAR(255)
/	password	VARCHAR(255)

Modèle Conceptuel de données (MCD)



Modèle Logique de données (MLD)

- **ATHLETE (id_athlete, nom_athlete, prenom_athlete, id_pays, id_genre)**
  Clé primaire : id_athlete
  Clés étrangères : id_pays en référence à id_pays de PAYS id_genre en référence à i d_genre de GENRE

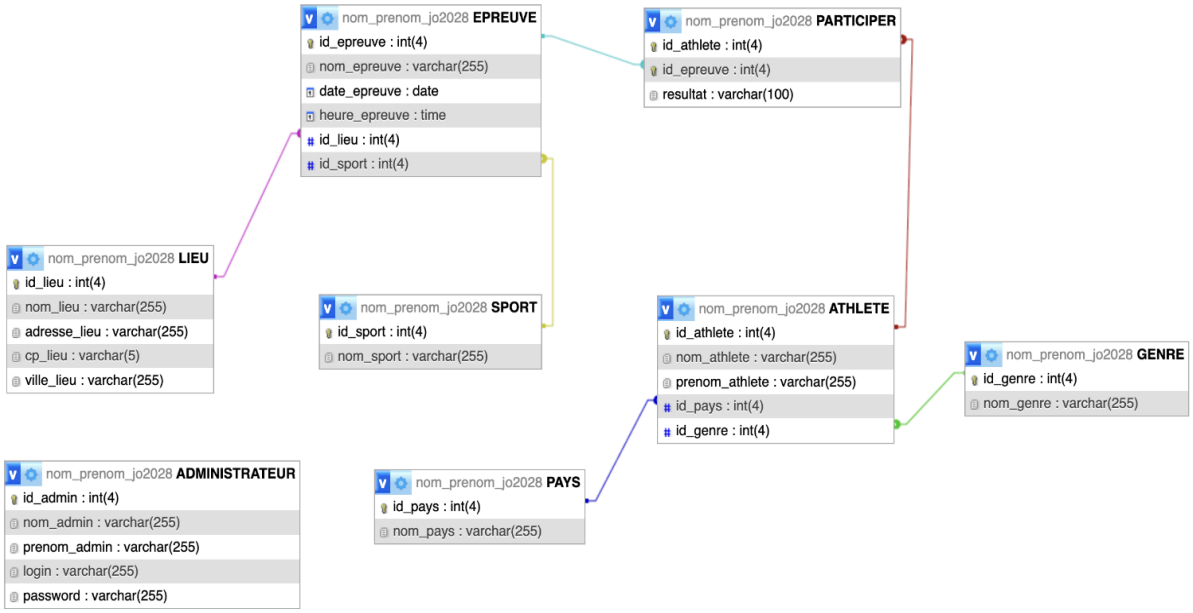
- **EPREUVE (id_epreuve, nom_epreuve, date_epreuve, heure_epreuve, id_lieu, id_sport)**
  Clé primaire : id_epreuve
  Clés étrangères : id_lieu en référence à id_lieu de LIEU id_sport en référence à id_sport de SPORT

- **GENRE (id_genre, nom_genre)**
  Clé primaire : id_genre

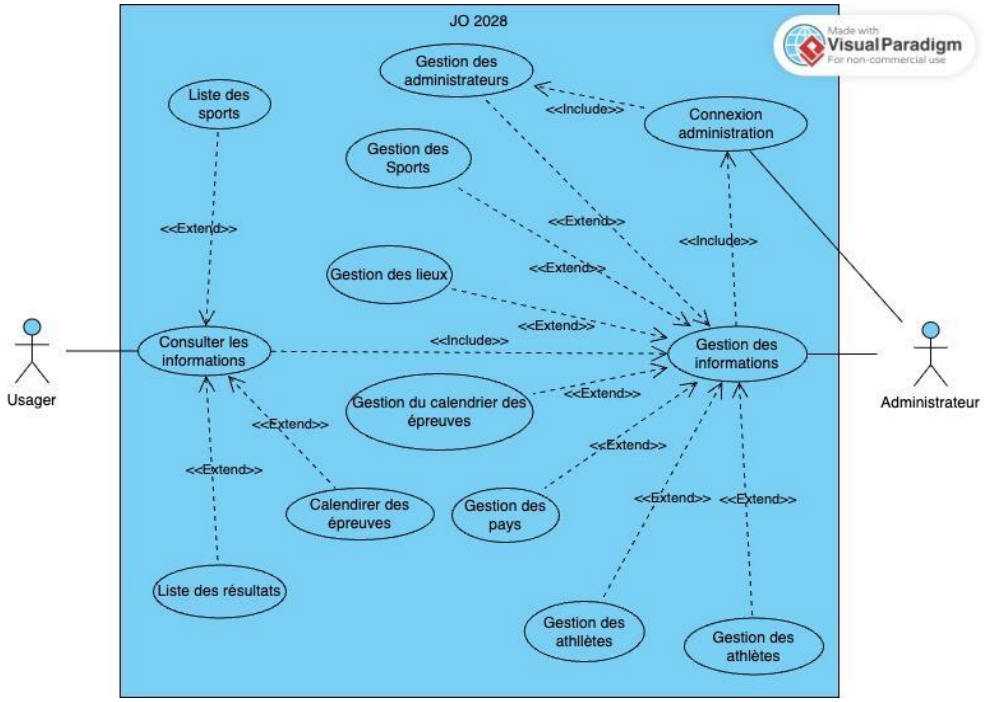
- **LIEU (id_lieu, nom_lieu, adresse_lieu, cp_lieu, ville_lieu)**
  Clé primaire : id_lieu

- **PARTICIPER (id_athlete, id_epreuve, resultat)**
  Clé primaire : id_athlete, id_epreuve
  Clés étrangères : id_athlete en référence à id_athlete de ATHLETE id_epreuve en référence à id_epreuve de EPREUVE
- **PAYS (id_pays, nom_pays)**
  Clé primaire : id_pays, id_epreuve
- **SPORT (id_sport, nom_sport)**
  Clé primaire : id_sport
- **UTILISATEUR (id_utilisateur, nom_utilisateur, prenom_utilisateur, login, password)**
  Clé primaire : id_utilisateur
- **ADMINISTRATEUR (id_admin, nom_admin, prenom_admin, login, password)**
  Clé primaire : id_admin

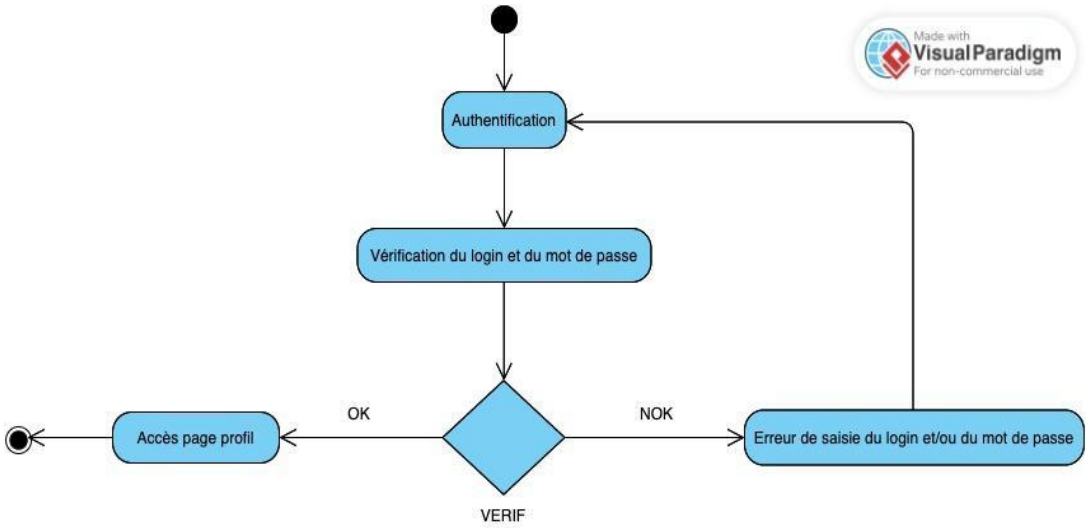
Modèle Physique de données (MPD)



UML (diagramme de cas d'utilisations)



UML (diagramme d'activités)



Extrait de code pertinent

Code 1 :

- Cette fonction vérifie que chaque requête POST contient un token CSRF (**Cross-Site Request Forgery,** Attaque où un site malveillant force un utilisateur connecté à effectuer des actions non désirées sur un autre site web. valide en comparant celui envoyé ($_POST['csrf_token']) avec celui stocké en session, afin de protéger l'application contre les attaques CSRF.
- Si aucun token n'existe encore, un nouveau est généré de manière sécurisée avec random_bytes puis stocké en session, et en cas d'erreur la requête est immédiatement bloquée avec un message.

```
function checkCSRFToken() {

   if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

      if (!isset($_POST['csrf_token']) || $_POST['csrf_token'] !==
$_SESSION['csrf_token']) {

         die('Token CSRF invalide.');

      }

   }

}


// Générer un token CSRF si ce n'est pas déjà fait

if (!isset($_SESSION['csrf_token'])) {

   $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32)); // Génère un token CSRF

}
```

Code 2 :

- Ce code vérifie s'il existe des résultats après une requête SQL : s'il y en a, il affiche un tableau HTML avec la liste des sports, sinon il affiche un message indiquant qu'aucun sport n'a été trouvé.
- Il sécurise l'affichage avec htmlspecialchars pour éviter les failles XSS et gère les erreurs avec un try/catch, en affichant un message utilisateur et en enregistrant l'erreur technique dans les logs.

```
        // Vérifier s'il y a des résultats
        if ($statement->rowCount() > 0) {
           echo "<table>";
           echo "<tr><th class='color'>Sport</th></tr>";


           // Afficher les données dans un tableau
           while ($row = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
              echo "<tr>";
              echo "<td>" . htmlspecialchars($row['nom_sport'], ENT_QUOTES, 'UTF-
8') . "</td>";
              echo "</tr>";
           }


           echo "</table>";
        } else {
           echo "<p>Aucun sport trouvé.</p>";
        }
     } catch (PDOException $e) {
        // Gestion d'erreur améliorée
        echo "<p style='color: red;'>Erreur : Impossible de récupérer les sports.
Veuillez réessayer plus tard.</p>";
        error_log("Erreur PDO : " . $e->getMessage()); // Log de l'erreur dans un
fichier serveur pour débogage
     }
```